Tiffany Sahzar Suarez 24630

DD MM AA

LABORATORIO 12

PROBLEMA 1:

1. Reducción-β de operación lógica NOT
   - NOT ≡ $\lambda p.\ p$ False True
   - True ≡ $\lambda x.\ \lambda y.\ x$
   - False ≡ $\lambda x.\ \lambda y.\ y$

CASO NOT True → False	CASO NOT False → True
($\lambda p.\ p$ False True) True	($\lambda p.\ p$ False True) False
True False True	False False True
($\lambda x.\ \lambda y.\ x$) False True	($\lambda x.\ \lambda y.\ y$) False True
($\lambda y.$ False) True	($\lambda y.\ y$) True
False	True

2. Recursión y ciclos
   - La recursión en programación funcional terminaría definiéndose en términos de sí misma, para que termine necesitaría un caso base y un paso recursivo que acerque el problema al caso base.
   - Los ciclos son repeticiones que evitan modificar una variable de control repetidamente. Las repeticiones pueden ser expresadas usando la recursión.

3. ¿Cuándo es prudente usarlas?
   - Es prudente usarlos cuando se busque evitar efectos secundarios, facilitar pruebas o expresar operaciones recurrentes de forma segura al transformar datos. Un ejemplo es el uso de filter y reduce para filtrar transacciones válidas y hacer cálculos. No es bueno usarlos cuando se depende de muchos cambios de estado como cuando se quiere controlar un dispositivo que actualiza registros físicos en cada ciclo.